

Kernenergie, straling en haar effecten

17 oefeningen op papier, met een antwoordblad achteraan.

Naam _____ Datum _____

- Schrijf met potlood, dan kan je gerust iets uitgommen en opnieuw proberen.
- Bij een berekening: schrijf eerst de formule op, dan de getallen, en zet de eenheid bij je antwoord.
- Bij een uitleg: schrijf niet alleen wát er gebeurt, maar ook waaróm, met de juiste begrippen.
- Het antwoordblad zit achteraan. Scheur het eraf voor je begint.

1 Wat houdt wat tegen?

Schrijf alfa, bèta of gamma.

1. Welke straling houdt het tegen?

- a) een blad papier _____
- b) een plaatje aluminium _____
- c) een dikke laag lood _____

2. Welke straling?

- a) het grootste ioniserend vermogen _____
- b) het grootste doordringend vermogen _____
- c) buigt niet af in een magnetisch veld _____

2 Dosis

Antwoord kort.

3. Hoe heet dat?

a) de energie van de straling per kilogram weefsel _____

b) de eenheid daarvan _____

4. Hoe heet dat?

a) de geabsorbeerde dosis maal de stralingsweegfactor

b) houdt ook rekening met het bestraalde weefsel _____

3 Rekenen met $E = m \cdot c^2$

Neem c gelijk aan $3 \cdot 10^8$ m/s.

5. Hoeveel energie zit er in 2 g massa? _____

6. Hoeveel energie zit er in 0,5 kg massa? _____

4 Splitsing of fusie

Schrijf splitsing of fusie.

7. Splitsing of fusie?

- a) een zware kern valt uiteen _____
- b) twee lichte kernen worden één _____
- c) de energie van de zon _____

8. Splitsing of fusie?

- a) een gewone kerncentrale op uranium _____
- b) waterstof wordt helium _____
- c) wordt met regelstaven in de hand gehouden _____

5 Waar of niet waar

Kruis aan.

- 9. Een kerncentrale op splitsing stoot bij het opwekken van stroom CO₂ uit.
☐ waar ☐ niet waar
- 10. Doorstraald voedsel wordt zelf radioactief.
☐ waar ☐ niet waar
- 11. Voor hoogactief afval van categorie C ligt in België al een definitieve bergingsplaats vast.
☐ waar ☐ niet waar
- 12. Bij een kernproces blijft de totale massa van de deeltjes precies gelijk.
☐ waar ☐ niet waar
- 13. Natuurlijke straling komt onder meer van radon uit de bodem.
☐ waar ☐ niet waar

6 Uitleggen

Antwoord in volle zinnen.

- 14.** Noem de drie manieren om je tegen ioniserende straling te beschermen, en leg elk in één zin uit.

- 15.** Waarom deelt men bij een kernongeval jodimpillen uit?

16. Waarom gebruikt men bij een PET-scan een stof met een korte halveringstijd?

17. Leg uit wat het verschil is tussen bestraling en besmetting.

Antwoorden

Dit blad is voor wie meekijkt. Scheur het eraf voor je de bundel geeft.

1. Wat houdt wat tegen?

- 1 a) alfa · b) bèta · c) gamma
- 2 a) alfa · b) gamma · c) gamma

2. Dosis

- 3 a) de geabsorbeerde dosis · b) gray
- 4 a) de equivalente dosis · b) de effectieve dosis

3. Rekenen met $E = m \cdot c^2$

- 5 ongeveer $1,8 \cdot 10^{14}$ J, want $0,002 \cdot 9 \cdot 10^{16}$.
- 6 $4,5 \cdot 10^{16}$ J.

4. Splitsing of fusie

- 7 a) splitsing · b) fusie · c) fusie
- 8 a) splitsing · b) fusie · c) splitsing

5. Waar of niet waar

- 9 niet waar
- 10 niet waar
- 11 niet waar
- 12 niet waar
- 13 waar

6. Uitleggen

- 14 Afstand: de intensiteit daalt met het kwadraat van de afstand. Tijd: hoe korter je in de buurt blijft, hoe kleiner de dosis. Afscherming: lood of beton tussen jou en de bron zwakt de straling af.
- 15 De schildklier neemt jodium op. Door ze met gewoon jodium te vullen, kan ze geen radioactief jodium meer opnemen, en blijft de dosis daar laag.
- 16 Dan is de straling in het lichaam snel weer weg, dus blijft de dosis voor de patiënt beperkt terwijl het beeld toch gemaakt kan worden.
- 17 Bij bestraling blijft de bron buiten je lichaam en stopt het zodra je weggaat. Bij besmetting zit de radioactieve stof op of in je lichaam, en blijft ze dus stralen tot ze verwijderd of vervallen is.

Een fout antwoord is het interessantste stuk van de bundel: vraag hoe je kind eraan kwam voor je zegt wat juist is. Vaak zit de vergissing één stap eerder dan je denkt.
